



Visualización, Reportes y Dashboards

Clase 3 - Analítica y exploración interactiva de reportes





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a integrar capacidades avanzadas de análisis en Power BI, mediante el uso de herramientas de analítica integrada, filtros jerárquicos y funciones de exploración en profundidad (drill down y drill through), para enriquecer la interacción del usuario final con los reportes y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Desafío inicial

Imagina que diseñaste un panel para el equipo de operaciones de un municipio, pero quienes usan el reporte solicitan poder hacer clic en un gráfico para ver detalles específicos, filtrar por jerarquías territoriales (región > provincia > comuna), y ver comparaciones con periodos anteriores. El reporte no permite estas funcionalidades y su valor analítico es limitado.

El desafío consiste en transformar un panel estático en una herramienta analítica interactiva. Para ello, deberás incorporar filtros jerárquicos, herramientas de exploración en profundidad y visualizaciones que permitan detectar patrones, comparaciones y excepciones de forma intuitiva.

A lo largo de esta sesión, adquirirás los conocimientos y habilidades necesarios para implementar estas funcionalidades en tus reportes utilizando Power BI, fortaleciendo así tu capacidad de entregar soluciones visuales útiles y adaptadas a la toma de decisiones estratégicas.

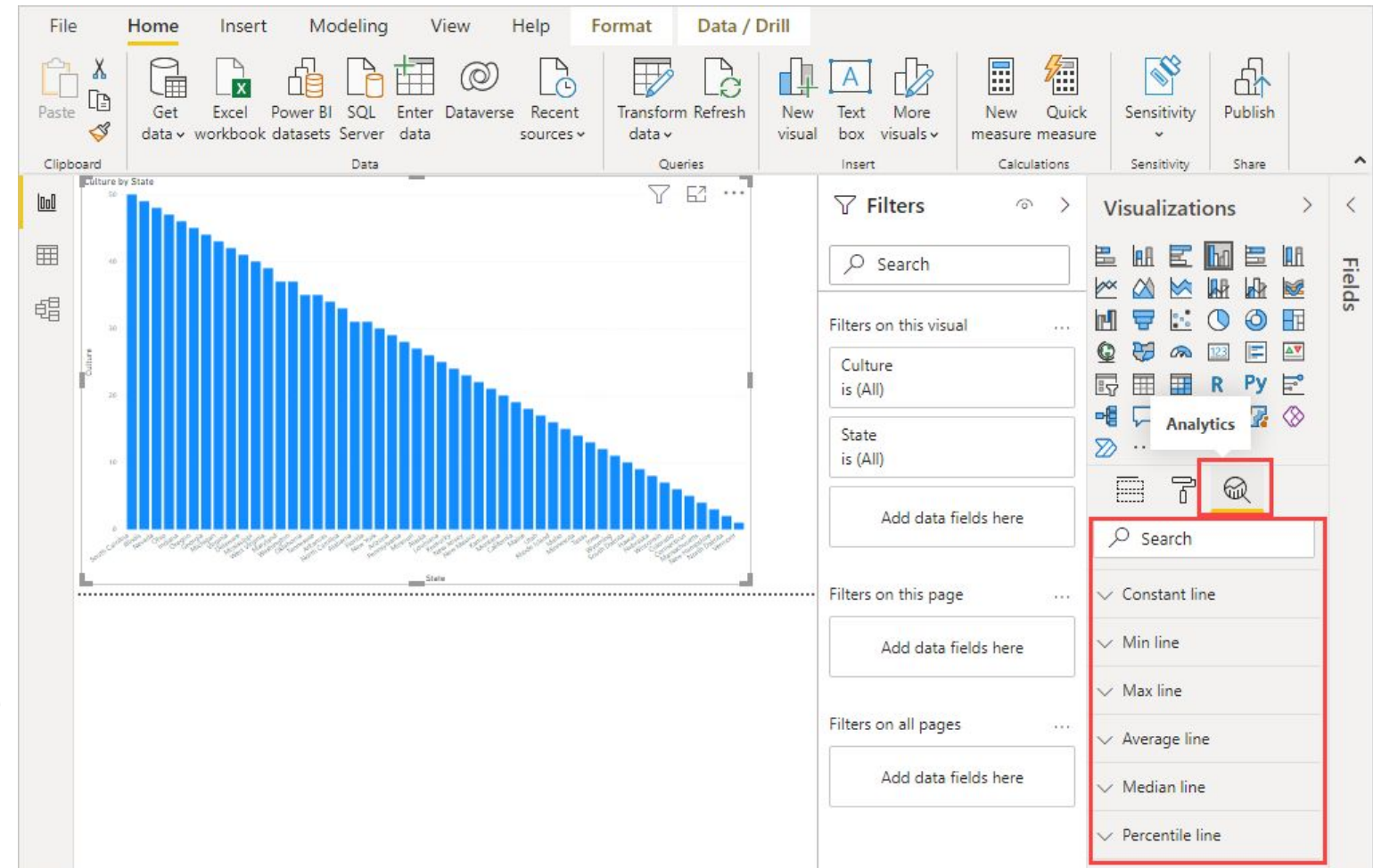


**/* Incorporación de opciones de
analítica en visualizaciones */**

¿Qué entendemos por analítica visual en Power BI?

La analítica visual consiste en integrar elementos analíticos directamente dentro de las visualizaciones para enriquecer la interpretación de los datos. A diferencia de una visualización meramente descriptiva (como una tabla o gráfico de barras), una visualización con analítica permite reconocer patrones, detectar anomalías, proyectar tendencias y comparar resultados con puntos de referencia definidos (metas, promedios, históricos, entre otros).

Power BI permite incorporar elementos de analítica directamente desde el panel de Análisis de cada gráfico, sin necesidad de programación compleja, aunque también admite mejoras mediante medidas DAX cuando se requiere mayor flexibilidad.



Elementos analíticos disponibles en Power BI

A continuación, se describen los principales elementos analíticos que pueden incorporarse en visualizaciones y su uso productivo:

Elemento analítico

Función principal

Aplicación práctica

Visualizaciones compatibles

Elementos analíticos en Power BI

Línea de promedio Muestra el valor medio de una métrica para comparación Comparar comunas que superan el promedio de solicitudes Barras, columnas, líneas	Línea constante Define un umbral, meta o límite visual Señalar meta mensual de solicitudes resueltas Barras, columnas, líneas	Línea de tendencia Identifica la evolución general de una serie de tiempo Observar si las solicitudes aumentan o disminuyen mensualmente Línea, área
Banda de mínimos/máximos Delimita rangos esperados de comportamiento Identificar valores atípicos de duración de atención Líneas, áreas	Pronóstico Estima valores futuros basados en datos históricos Proyectar carga de trabajo del siguiente mes Líneas (con fechas)	

Tabla 1. Elementos analíticos aplicables en visualizaciones de Power BI

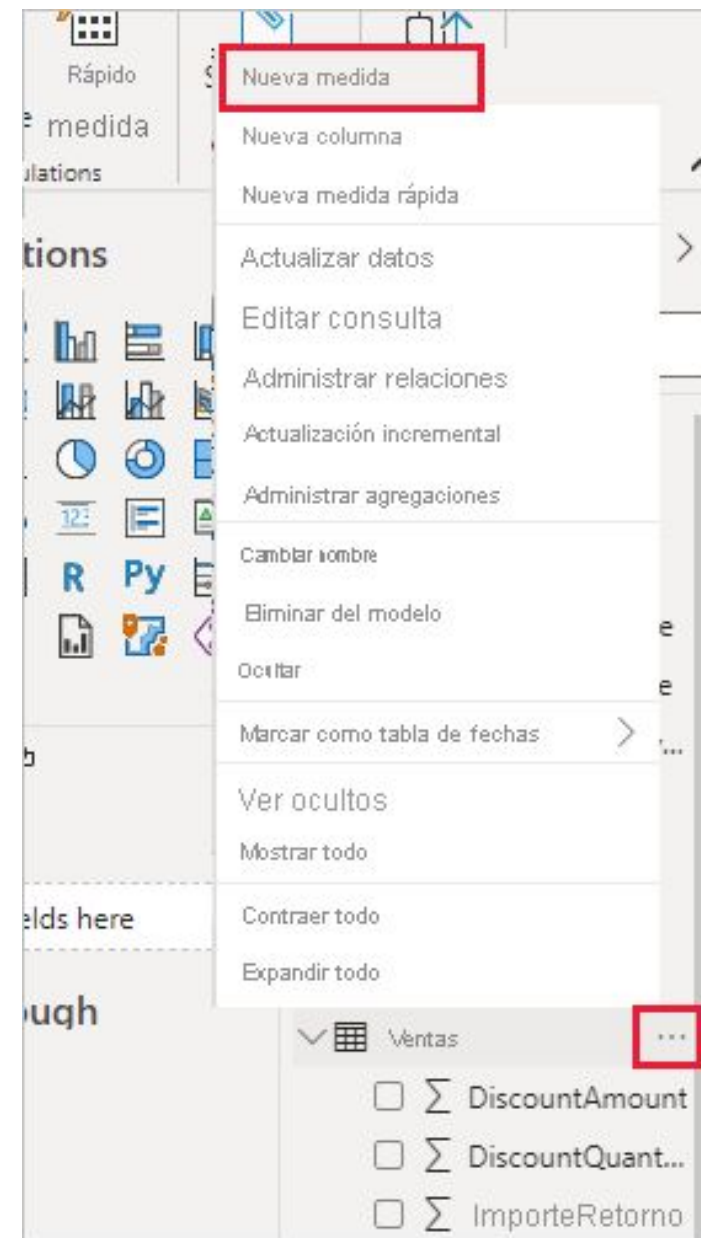
Uso de medidas analíticas personalizadas (DAX)

Cuando se requiere mayor precisión o lógica condicional avanzada, es posible crear líneas analíticas mediante DAX.

Ejemplo: destacar el valor máximo de una categoría con un color distinto.

```
ColorPersonalizado =  
IF(  
    [CantidadSolicitudes] = CALCULATE(  
        MAX([CantidadSolicitudes]),  
        ALL(Comunas)  
    ),  
    "#FF5733",  
    "#3366CC"  
)
```

Este código permite asignar un color específico al valor más alto, realzando visualmente esa comuna en el gráfico.



Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas:

- Utiliza líneas de promedio solo si el promedio tiene valor interpretativo (evitar en distribuciones sesgadas).
- Personaliza las etiquetas con texto claro ("Meta institucional: 1000").
- Usa líneas analíticas con moderación para no saturar el gráfico.

Errores frecuentes:

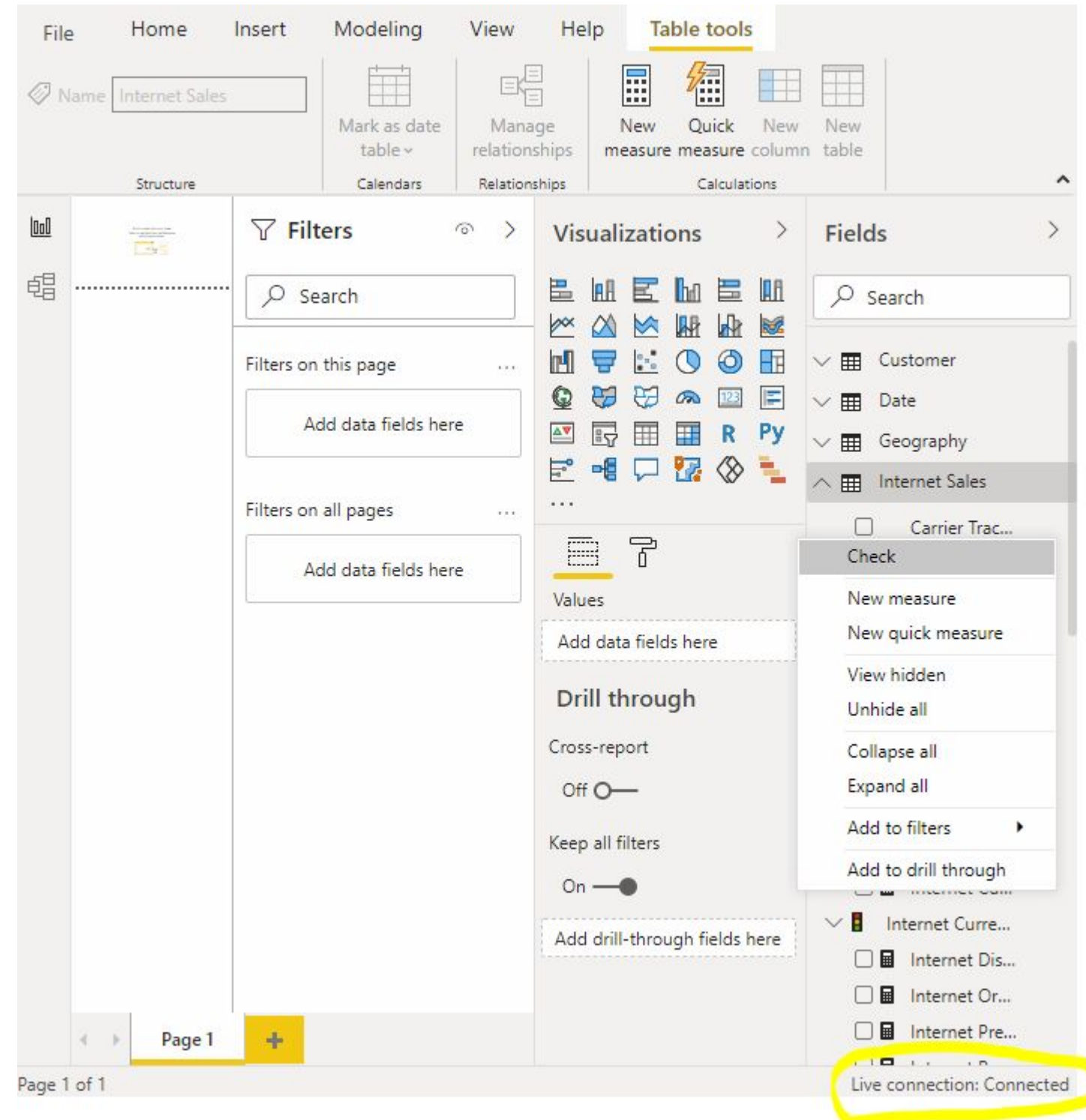
- Aplicar líneas de tendencia a categorías no temporales.
- No alinear la línea de meta con objetivos institucionales reales.
- No explicar el significado de líneas analíticas en títulos o tooltips.

En este tema exploramos cómo añadir capas de análisis a las visualizaciones, transformándolas en herramientas que permiten comparar, proyectar y contextualizar datos. Al dominar estos elementos, fortalecemos el valor interpretativo del panel y facilitamos la toma de decisiones.

**/* Incorporación de filtros y jerarquías
en un reporte */**

Filtros y jerarquías en Power BI

Los filtros y jerarquías son mecanismos que permiten al usuario final interactuar con los datos, navegar entre niveles de detalle y personalizar su vista del reporte según sus necesidades específicas. No se trata solo de aplicar "filtros visuales" a un gráfico, sino de estructurar los datos de modo que tengan sentido jerárquico (por ejemplo, país > región > ciudad) y ofrecer al usuario herramientas intuitivas para explorar esa jerarquía.



Importancia en entornos productivos

En contextos como municipalidades, gobiernos regionales o servicios públicos con cobertura territorial, estructurar la información con jerarquías es crucial para responder a preguntas como: "¿Cómo se comporta este indicador en cada comuna?", "¿Qué regiones concentran más reclamos por habitante?", o "¿Qué provincias superan la media histórica de atención?".



Tipos de filtros en Power BI

Tipo de filtro	Nivel de aplicación	Ejemplo de uso
Filtro visual	Afecta solo una visualización	Filtrar gráfico de barras solo por solicitudes "cerradas"
Filtro de página	Afecta todas las visualizaciones de una página	Mostrar solo datos del año 2024
Filtro de reporte	Afecta todas las páginas del reporte	Limitar análisis solo a una institución
Segmentadores (Slicers)	Visibles y controlables por el usuario	Filtro dinámico por comuna o rango de fechas

Tabla 2. Tipos de filtros y su aplicación práctica

Fuente: Desafío Latam

Jerarquías: navegación estructurada de los datos

Las jerarquías en Power BI se construyen agrupando campos de una tabla que

siguen una relación jerárquica natural. Por ejemplo:

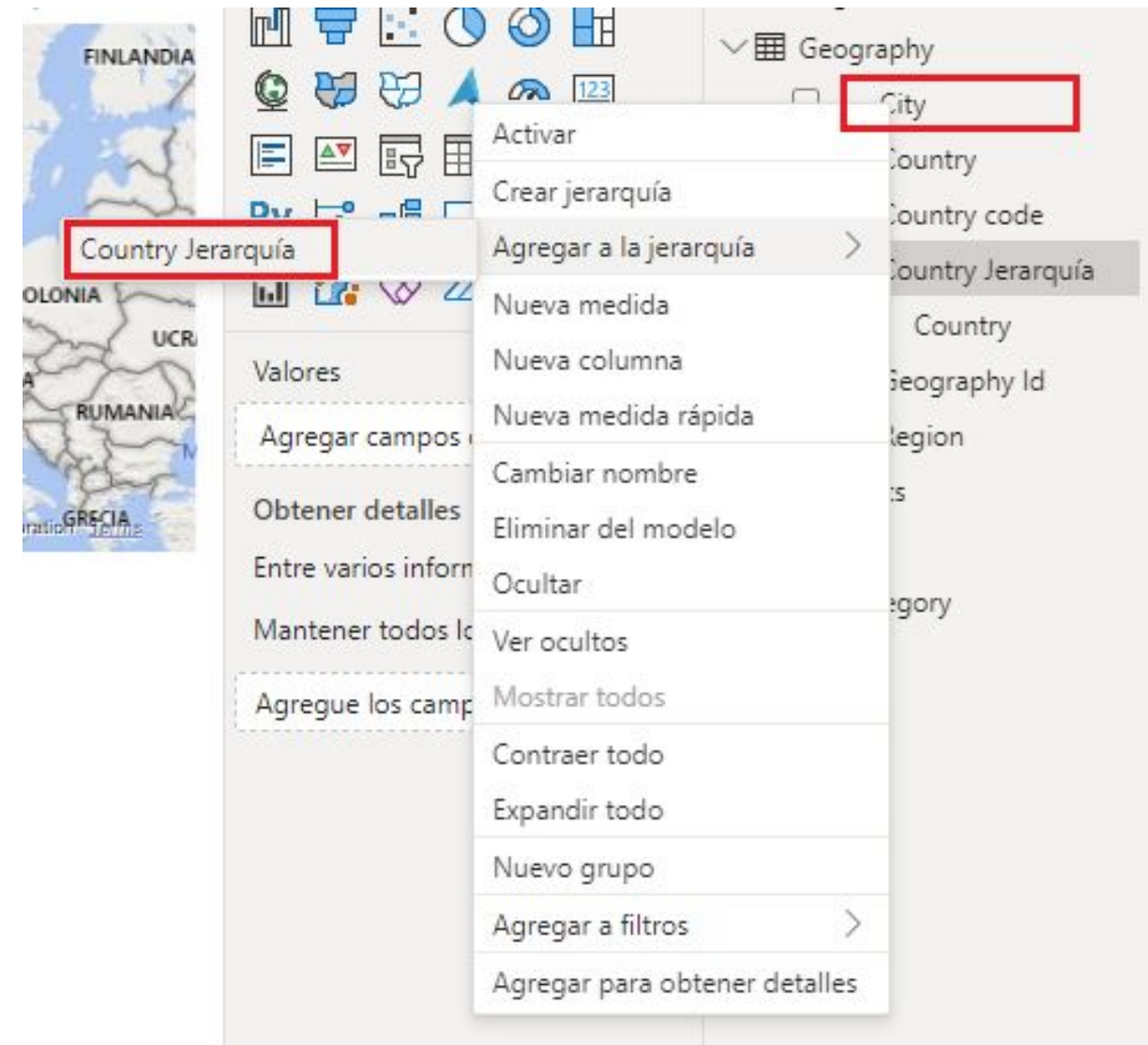
- Región > Provincia > Comuna
- Año > Mes > Día
- Categoría > Subcategoría > Producto

Estas jerarquías permiten al usuario realizar acciones como drill down (ir a un nivel más específico) o drill up (volver a un nivel superior) con un solo clic.

Cómo crear una jerarquía:

1. En el panel de campos, selecciona los campos en orden jerárquico.
2. Haz clic derecho y selecciona "Crear jerarquía".
3. Nómbrala y utilízala en tus visualizaciones.

Ejemplo aplicado: Al usar un gráfico de barras con la jerarquía territorial, el usuario puede ver primero la cantidad de solicitudes por región, y luego hacer clic en una barra para ver el desglose por provincia y luego por comuna.



Filtros cruzados y segmentadores inteligentes

Power BI permite que los filtros se apliquen de forma cruzada: un clic en una visualización puede afectar otras. Además, los segmentadores (slicers) pueden ser visuales (como dropdowns, listas o controles de fechas) y aplicarse a una o varias páginas del reporte.

Buenas prácticas:

- Usa segmentadores en la parte superior o lateral del panel, bien visibles.
- Evita sobrecargar con muchos filtros simultáneos.
- Nombra los slicers con claridad: "Filtrar por comuna", "Año de la solicitud", etc.
- Usa segmentadores jerárquicos (como los jerárquicos de fecha o territorio) para facilitar navegación vertical.

Errores comunes a evitar:

- Jerarquías mal ordenadas: Por ejemplo, crear primero Comuna y luego Región rompe la lógica de navegación.
- Filtros contradictorios: Aplicar múltiples filtros que se excluyen entre sí genera datos vacíos.
- Segmentadores poco intuitivos: Como fechas sin formato o campos técnicos que no entiende el usuario final.

La incorporación de filtros y jerarquías no solo mejora la interactividad de los reportes, sino que empodera a las personas usuarias para adaptar la información a sus necesidades. Diseñar un reporte jerárquico y filtrable es clave para responder preguntas de negocio con precisión y agilidad.

**/* Incorporación de exploración en
profundidad */**

¿Qué es la exploración en profundidad (drill down y drill through)?

La exploración en profundidad permite a las personas usuarias interactuar con las visualizaciones para descubrir niveles de detalle sin necesidad de realizar nuevas búsquedas o abrir otras herramientas. Esta capacidad es crucial para empoderar al usuario final y facilitar análisis rápidos e independientes, sin requerir intervención del equipo técnico.



1

Drill Down

Ir de un nivel general a un nivel más específico dentro de una jerarquía.



2

Drill Up

Volver del nivel específico al general.



3

Drill Through

Saltar a otra página del reporte con un desglose detallado del dato seleccionado.



4

Tooltips personalizados

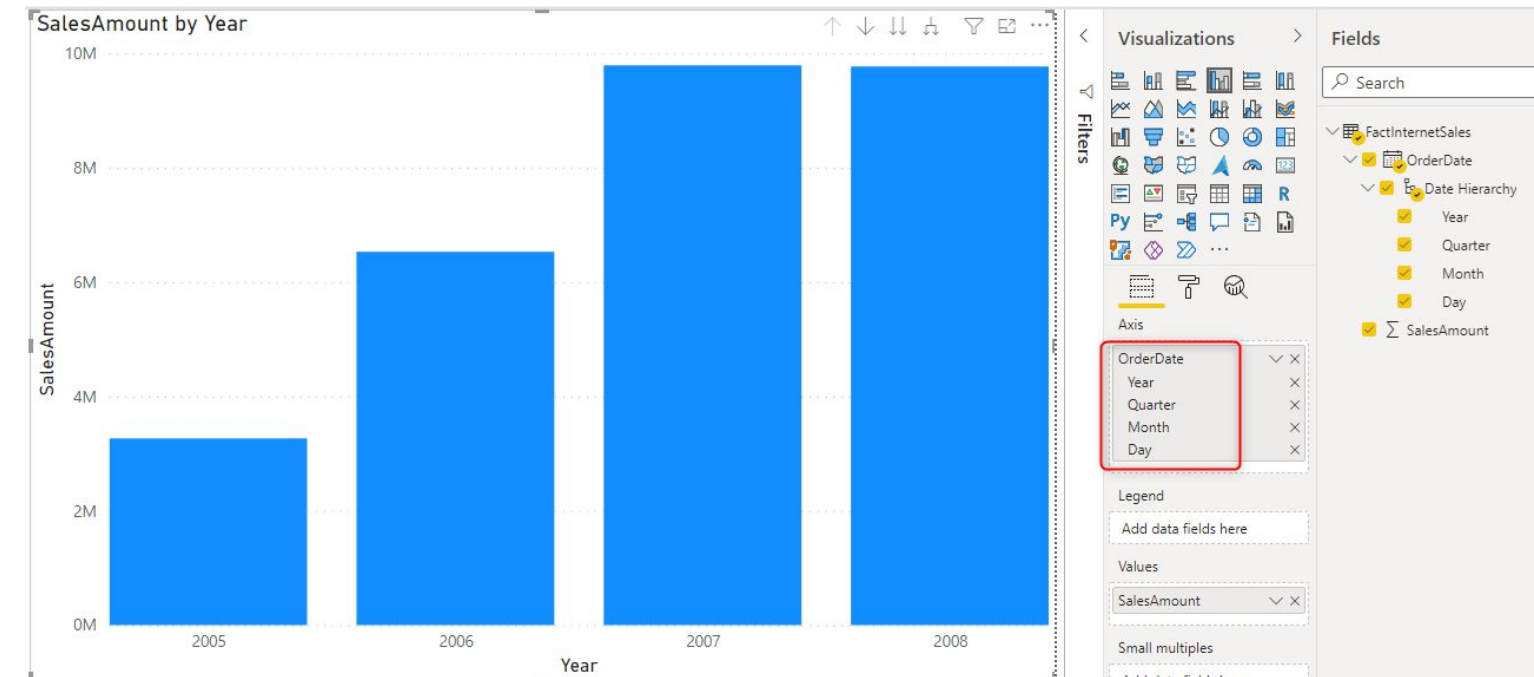
Mostrar información detallada al pasar el cursor sobre un dato.

Exploración jerárquica con Drill Down y Drill Up

Cuando una visualización contiene una jerarquía (por ejemplo, Año > Mes > Día), Power BI permite al usuario hacer clic en un elemento para ver su desglose (drill down) o volver al nivel anterior (drill up).

Cómo configurarlo:

1. Asegúrate de que la jerarquía esté bien definida en el campo de valores.
2. Agrega la jerarquía al eje del gráfico.
3. Activa las funciones de exploración en la parte superior del gráfico (íconos de flecha hacia abajo y arriba).
4. Usa el modo "exploración por nivel" o "exploración completa".



Ejemplo aplicado: Una jefatura de operaciones quiere ver las solicitudes por año. Al hacer clic en 2023, puede ver los datos por mes. Luego, al hacer clic en "marzo", se visualizan los días con mayor carga operativa.

Navegación dirigida con Drill Through

El Drill Through permite enviar al usuario a otra página del reporte, enfocada en un detalle específico del dato seleccionado. Esto se configura usando un campo de contexto compartido.

Cómo configurarlo:

1. Crea una nueva página del reporte (por ejemplo: "Detalle de comuna").
2. Agrega un visual con el campo que quieras analizar (por ejemplo, solicitudes detalladas).
3. Arrastra al área "Drill Through" el campo que servirá como contexto (por ejemplo, comuna).
4. Vuelve a la página principal y verifica que puedas hacer clic derecho sobre una comuna > "Ir a detalle".

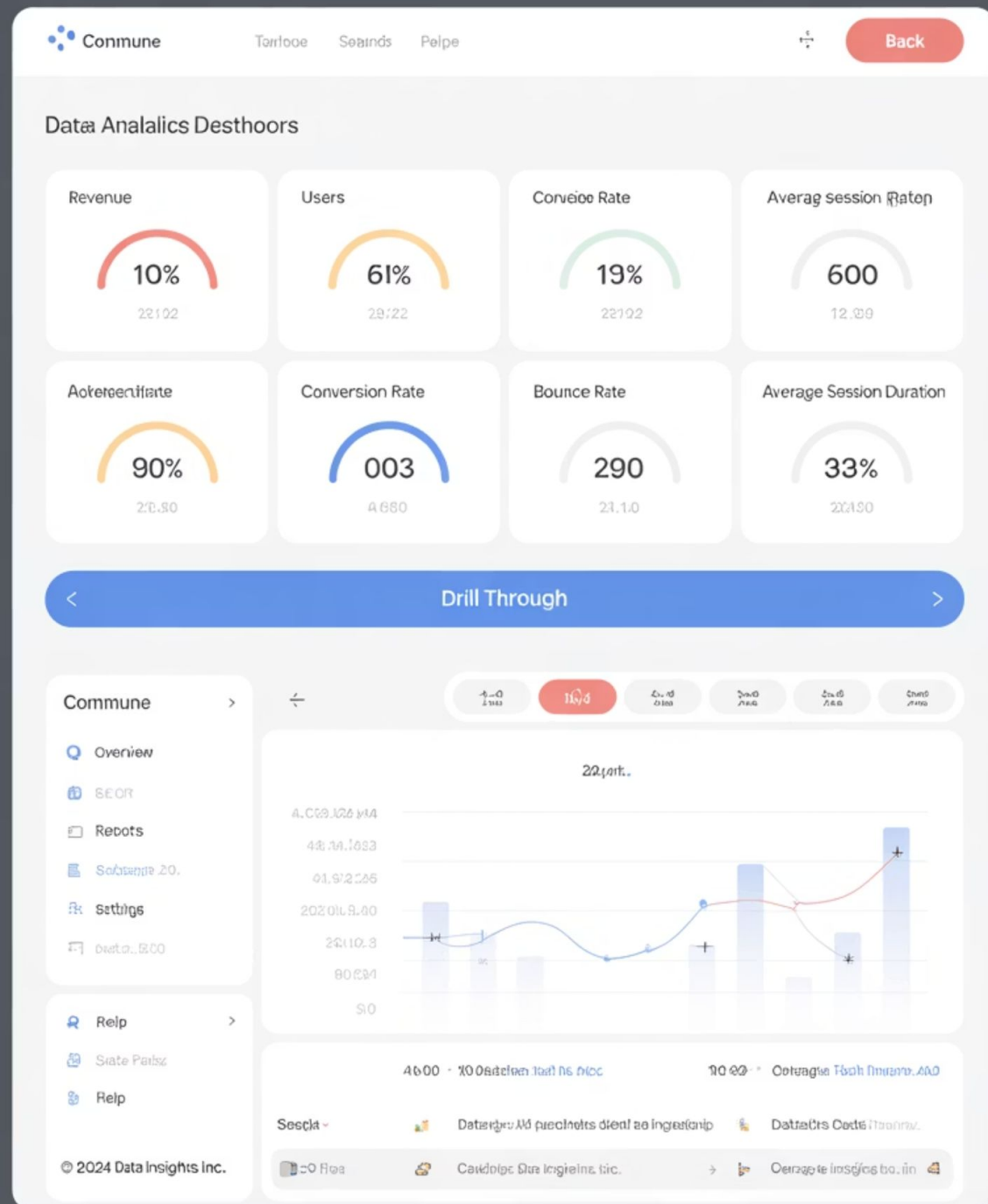


Ejemplo de Drill Through

Ejemplo productivo: Desde un gráfico general de solicitudes por comuna, la persona usuaria puede hacer clic derecho en "Maipú" y acceder a una página que muestra distribución por tipo de servicio, tiempos de atención y responsables.

Buenas prácticas:

- Utiliza botones con texto claro ("Ver detalle por comuna") para activar drill through.
- Incluye una opción de "volver" a la página anterior.
- Asegúrate de mantener la coherencia de filtros entre páginas.



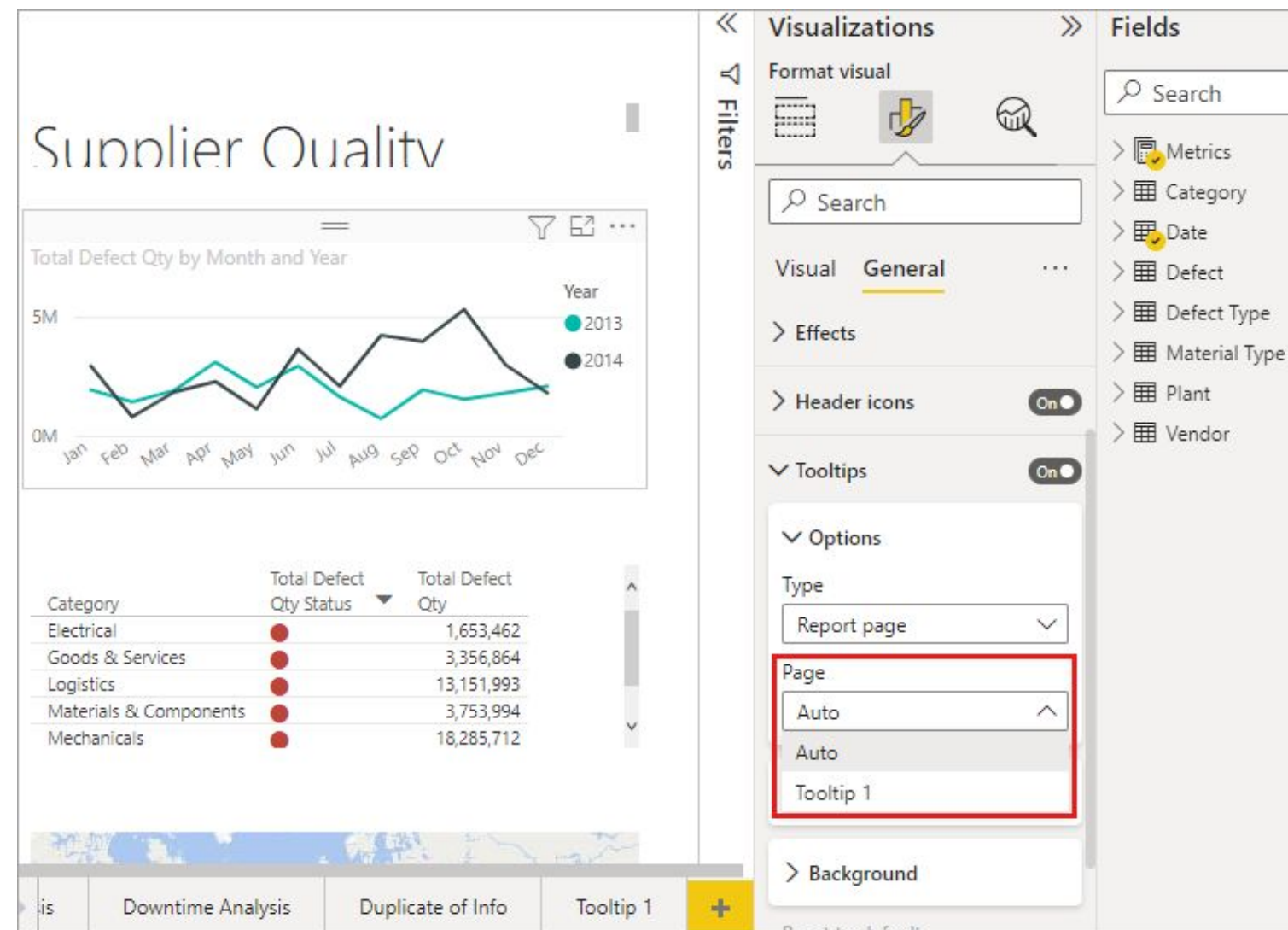
Tooltips personalizados

Los tooltips son cuadros emergentes que muestran detalles al pasar el cursor sobre una visualización. Puedes personalizar estos cuadros para mostrar más que una simple cifra: comparaciones, visualizaciones pequeñas, KPIs o contexto temporal.

Cómo configurarlo:

1. Crea una nueva página del reporte.
2. En las opciones de página, define su tipo como "tooltip".
3. Agrega gráficos o indicadores relevantes.
4. En la visualización principal, selecciona esta página como tooltip personalizado.

Ejemplo aplicado: Al pasar el cursor sobre una comuna, se muestra el promedio de tiempo de atención del mes actual, comparado con el promedio anual.



Consideraciones técnicas y errores comunes

Errores frecuentes:

- Mal diseño de jerarquías, impidiendo navegación lógica.
- Falta de contexto en la página de drill through (no incluir títulos dinámicos como "Detalle de [Comuna]").
- Saturar tooltips con demasiada información.

Buenas prácticas:

- Incluye elementos visuales que guíen la navegación (íconos, flechas, botones).
- Usa colores y títulos consistentes entre páginas para mantener la orientación del usuario.
- Verifica que las exploraciones mantengan los filtros aplicados por el usuario.

Incorporar mecanismos de exploración en profundidad convierte un reporte estático en una herramienta de análisis dinámica e interactiva. Estas funciones permiten responder preguntas específicas sin salir del reporte y sin asistencia técnica, lo que mejora la autonomía analítica de los equipos de decisión.

Ejercicio - Exploración dinámica de un panel de solicitudes ciudadanas



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo de la actividad

Aplicar herramientas de analítica integrada, filtros jerárquicos y mecanismos de exploración en profundidad para enriquecer la experiencia de navegación e interpretación de un panel de Power BI orientado a la gestión de solicitudes ciudadanas.

Situación problema

Un reporte institucional que resume las solicitudes recibidas en diferentes comunas presenta limitaciones de navegación y análisis. Las jefaturas requieren comparar el comportamiento de las solicitudes por año, comuna y tipo de atención, además de explorar más detalles sobre ciertas comunas problemáticas.



Ejercicio

Instrucciones

Carga de datos:

- Abre Power BI Desktop.
- Importa los archivos proporcionados desde el menú:
 - Inicio > Obtener datos > Excel
- Realiza las transformaciones necesarias para que las tablas estén relacionadas por comuna, código de servicio y fecha.

Creación de jerarquías:

- En la tabla territorios, crea una jerarquía:
 - Región > Provincia > Comuna
- En la tabla fechas, crea la jerarquía:
 - Año > Mes

Visualización principal:

- Inserta un gráfico de columnas desde:
- Visualizaciones > Gráfico de columnas agrupadas
- Agrega la jerarquía territorial al eje.
- Habilita opciones de navegación con los íconos de Drill Down y Drill Up.



Ejercicio

Instrucciones

Agregar analítica visual:

- Con el gráfico seleccionado, accede al panel de Análisis.
- Agrega una línea de promedio sobre la métrica CantidadSolicitudes.
- Agrega una línea constante:

Valor: 1000

Etiqueta: "Meta institucional"

Segmentadores jerárquicos:

- Inserta un segmentador de fechas:
 - Campos: Año, Mes
- Agrega un segmentador de TipoServicio.



Ejercicio

Instrucciones

Exploración en profundidad (Drill Through):

- Crea una nueva página del reporte:
 - “Detalle Comuna”
- Agrega un gráfico de barras por TipoAtención.
- En el panel de Drill Through, arrastra Comuna.
- En la visualización principal, haz clic derecho sobre una comuna:
 - > Drill Through > Detalle Comuna



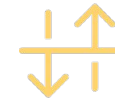
Resumen



Aplicamos herramientas de analítica visual como líneas de referencia y valores promedio.



Utilizamos jerarquías para facilitar la navegación entre niveles territoriales y temporales.



Configuramos mecanismos de exploración en profundidad con Drill Down y Drill Through.



Incorporamos tooltips personalizados para enriquecer la experiencia del usuario.



Desarrollamos reportes interactivos capaces de adaptarse a distintas necesidades analíticas.

¿Qué elementos ayudan a
hacer un gráfico más
comprensible en términos de
análisis comparativo?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos el diseño y composición de dashboards en Power BI. Aprenderás qué es un dashboard, para qué se utiliza y cómo se diferencia de un reporte.